Geometria (Fisica, canale Cl-Gal) 2025-26 - Prof. K. O'Grady

Foglio 3 di esercizi

Esercizio 1. Sia V uno spazio vettoriale. Dimostrare che:

(a) Se $\{v_i\}_{i\in I}$ è una lista di vettori linearmente indipendenti, ogni sottolista
$$\{v_i\}_{i\in I'}, I' \subseteq I$$
è anche una lista linearmente indepedente.

(b) Se $\{v_i\}_G$ è una lista di generatori, per qualsiasi $v \in V$, la lista
$$\{v_i, v\}_{i\in G}$$
più ampia costituita dalla lista originale con v aggiunto è anche una lista di generatori.

Esercizio 2. Sia $\mathbb{K}$ un campo, e $\mathrm{Mat}_{m\times n}$ l'insieme delle matrici $m \times n$,
$$\mathrm{Mat}_{m\times n} = \left\{ (a_{ij}) := \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} : a_{ij} \in \mathbb{K}, 1 \le i \le m, 1 \le j \le n \right\}$$
L'insieme $\mathrm{Mat}_{m\times n}$ è uno spazio vettoriale rispetto all'addizione e alla moltiplicazione per scalari data da
$$(a_{ij}) + (b_{ij}) = (a_{ij} + b_{ij}), k(a_{ij}) = (ka_{ij}).$$

(1) Trovare la dimensione di $\mathrm{Mat}_{m\times n}$.

(2) Considerare il sottoinsieme GL_2 di $\mathrm{Mat}_{2\times 2}$ dato da
$$\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : ad - bc \neq 0 \right\}.$$
GL_2 è un sottospazio? Se lo è trovarne la dimensione, se non lo è spiegare perchè.

(3) Determinare se le seguenti sono liste di elementi linearmente indipendenti di $\mathrm{Mat}_{2\times 2}$:
$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 5 & 12 \end{pmatrix} \right\},$$
$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Esercizio 3. Siano $v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R}^3$ i vettori
$$v_1 = (3, 1, -4), \quad v_2 = (0, 1, -1), \quad v_3 = (3, 2, -5),$$
e sia $W \subset \mathbb{R}^3$ il sottospazio
$$W := \{X \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 + x_3 = 0\}.$$
Dimostrate che $\langle v_1, v_2, v_3 \rangle = W$. I vettori v_1, v_2, v_3 sono una base per W?

Esercizio 4. Sia V uno spazio vettoriale di dimensione n su un campo $\mathbb{K}$ finito di cardinalità $|\mathbb{K}| = q$. Trovare la cardinalità di V.

Esercizio 5. (1) Sia V un spazio vettoriale di dimensione n, e U, W due sottospazi distinti di dimensione $n-1$. Dimostrare che
$$U + W = V$$

(2) Siano U, W due sottosapzi distinti di $\mathbb{R}^{10}$ di dimensione 8. Dimostrare o fornire un controesempio alla seguente affermazione: "È necessario che $U + W = \mathbb{R}^{10}$."

Esercizio 6. Siano $A, B \subset \mathbb{R}^4$ i sottospazi definiti da

$$A := \{X \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 = x_1 - x_4\}, \quad B := \langle (1,-2,0,1), (1,2,3,1) \rangle.$$

Dare generatori del sottospazio $A \cap B$.

Esercizio 7. Sia $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ lo spazio vettoriale reale delle successioni reali, cioè le funzioni $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, con somma e prodotto per scalari definiti da

$$(f+g)(n) := f(n) + g(n), \qquad (\lambda f)(n) := \lambda f(n),$$

ed elemento neutro la successione $\mathbf{0}$ definita da $\mathbf{0}(n) = 0$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Siano $U_i \subset \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ definiti così:

$$\begin{aligned} U_1 &:= \{f \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid f(0) = 0\} \\ U_2 &:= \{f \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid f(0) = 1\}, \\ U_3 &:= \{f \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid f(n+2) = f(n+1) + f(n)\ \forall n \in \mathbb{N}\}, \\ U_4 &:= \{f \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid f(2m) = 0\ \forall m \in \mathbb{N}\}. \end{aligned}$$

Determinate quali degli U_i sono sottospazi, e quali tra questi sono finitamente generati.